

**Systèmes d'Exploitation I**  
**EMD 1+ Micro interro**

Documents non autorisés

Durée : 1 Heure 30 Mn

**Exercice 1 (5 pts)**

Qu'est-ce que la Multiprogrammation ?

**Exercice 2 (7 pts)**

On considère un ordinateur à processeur 64 bits, disposant également d'un espace d'adressage sur 64 bits. Ce système dispose de 256 Mo de mémoire physique, organisée en pages de 4 ko.

Donner le vecteur d'adresse pour l'accès à la mémoire centrale ?

Donner le vecteur d'adresse pour l'accès à la mémoire virtuelle ?

Quel est le nombre maximal d'entrées dans la table des pages ?

Quelle est la taille de la table des pages si on considère que chaque entrée est codée sur 15 octets.

Si la taille de la table des pages est trop grande qu'est ce qu'on doit faire ?

**Exercice 3 (8 pts)**

Pour la gestion de processus nous allons nous intéresser à un algorithme où il y a plusieurs niveaux de priorités dans notre cas nous avons :

05 processus avec les informations suivantes :

| Processus | Instant arrivé | Temps d'exécution | Priorité |
|-----------|----------------|-------------------|----------|
| P1        | 0              | 8                 | 1        |
| P2        | 1              | 4                 | 0        |
| P3        | 2              | 3                 | 1        |
| P4        | 8              | 1                 | 0        |
| P5        | 12             | 2                 | 1        |

Les processus dont la priorité est 0 sont les moins prioritaires.

- Un niveau i correspond à tous les processus de priorité i.
- Le niveau 1, les processus sont gérés entre eux selon l'algorithme tourniquet (RR) avec un quantum égal à 2.
- Les processus de priorité 0 sont gérés selon l'algorithme SJF (le plus court d'abord).
- Les processus de priorités 1 sont prioritaires par rapport aux processus de priorités 0 et peuvent arrêter leurs exécutions.

Donner le diagramme d'exécution et le temps moyen de réponse..

**Micro Interrogation SE1**

Soit la séquence de références suivante pour un programme de 800 mots :  
1,100,303,710,406,505,360,640,270,98,290

1. Donner la chaîne de référence en considérant que la taille d'une page est 200 mots.
2. Trouver le nombre de défauts de pages pour 2 et 3 pages de livres dans chacun des cas suivants :
  - a) optimal
  - b) LRU

## Solution

### Exercice 1 :

La multiprogrammation c'est d'avoir plusieurs programmes prêts en mémoire centrale.

### Exercice 2

La taille d'une page est 4ko donc  $2^{12}$ , la taille MC est 256Mo  $= 2^{28}$

Le nombre de pages dans l'espace réel est :

$2^{28} / 2^{12} = \text{donc } 2^{16}$ , ce qui donne un registre de

16 bits pour le nombre de pages et 12 bits pour déplacements

Le nombre de pages dans l'espace virtuel est :

$2^{64} / 2^{12} = 252$ , ce qui donne un registre de

52 bits pour le nombre de pages et 12 bits pour déplacements

Le nombre d'entrées dans la table des pages est le nombre de pages présentes dans l'espace d'adressage virtuel, donc :

$2^{64} / 2^{12} = 2^{52}$  ;

C'est-à-dire plus de 4 millions de milliards d'entrées.

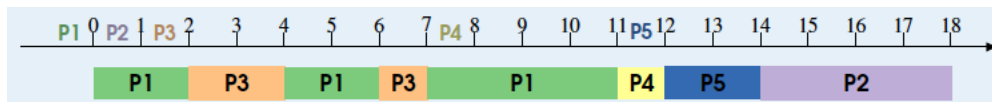
La taille de la table de pages est : la taille d'une entrée par le nombre de pages virtuelles.

$2^{52} \times 15$  en octets

Cette table risque d'être énorme, et donc peut même dépasser la taille de la mémoire, donc il faut la paginer. En au moins deux niveaux.

### Exercice 3

Solution



De  $t = 0$  à  $t = 11$ , P1 et P3 sont les seuls processus qui s'exécutent, puisque de priorité 1, et alternent selon un round robin de quantum 2, en commençant par P1. À  $t = 7$ , P1 s'exécute pendant 4 unités de temps, car il est le seul processus dans la file de niveau 1, et qu'il ne peut pas rendre la main à un processus de priorité inférieure. À  $t = 11$ , P2(4) et P4(1) sont les processus dans la file de priorité 0, celle de la 1 étant vide. Donc on exécute P4, le plus court. À  $t = 12$ , P5 arrive, donc à priorité sur P2. À  $t = 14$ , la file de priorité 1 est de nouveau vide, donc P2 peut s'exécuter entièrement jusqu'à  $t = 18$ .

Temps de réponse moyen :  $(11 + (18 - 1) + (7 - 2) + (12 - 8) + (14 - 12)) / 5 = 4,2$

Mais comme y a eu erreur dans le sujet j'accepte aussi  $(8 + 4 + 3 + 2 + 1) / 5$